

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL – Key Value Database



Oleh:

Putra Anugrah Pamungkas 103122400007

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Perbedaan Mendasar RDBMS vs. Column-Family (Cassandra)

a. Model Relasional (RDBMS)

- Berbasis Baris (*Row-Oriented*): Data disimpan dalam bentuk baris. Jika sistem ingin mengakses satu atribut tertentu, ia tetap harus memuat baris tersebut secara utuh.
- Ketergantungan Relasi: Menghubungkan data antar tabel sangat bergantung pada penggunaan *Foreign Key* dan eksekusi perintah *JOIN*.
- Skema yang Kaku: Format tabel, termasuk kolom dan tipe data, wajib didefinisikan secara ketat sejak awal pembuatan.

b. Model Column-Family (Cassandra)

- Berbasis Kolom (*Column-Oriented*): Data disimpan di dalam *column families*. Uniknya, setiap baris data bebas memiliki jumlah kolom yang berbeda-beda.
- Penerapan Denormalisasi: Karena tidak mendukung fitur *JOIN*, data umumnya diduplikasi ke beberapa tabel yang didesain berdasarkan pola pencarian (*query-driven*), bukan berdasarkan entitasnya.
- Skema yang Fleksibel (Dinamis): Meskipun menggunakan bahasa CQL, Cassandra bersifat *schema-less*. Kamu tidak harus mengisi seluruh kolom pada suatu baris. Kolom yang dibiarkan kosong tidak akan memakan kapasitas *storage* (tidak menyimpan nilai NULL secara fisik), sehingga strukturnya jauh lebih adaptif dibandingkan tabel SQL konvensional.

2. Mengapa Cassandra lebih fleksibel untuk aplikasi web dinamis?

1. Mendukung Iterasi Cepat: Tim pengembang dapat menyisipkan atribut baru (misalnya data tambahan pada profil atau produk) secara instan tanpa perlu melakukan migrasi *database* yang rumit.
2. Ketersediaan Tanpa Henti (*High Availability*): Modifikasi struktur data tidak akan mengunci tabel (*table lock*). Artinya, aplikasi dapat terus beroperasi penuh melayani proses *read/write* tanpa menyebabkan gangguan (*downtime*) bagi pengguna.
3. Tangguh untuk Data Heterogen: Sangat ideal untuk mengelola data yang tidak seragam, terutama ketika ada satu entitas yang memiliki rincian informasi jauh lebih spesifik atau melimpah dibandingkan entitas lainnya.